Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине: «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Классификация линейно разделимых образов однослойным персептроном для логических функций n перменных**»**

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-26
Хомиченко И.А.
Проверила:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: Реализовать нейронную сеть (однослойный персептрон) для решения задач синтеза логических функций от n входов. Сравнить эффективность обучения при различных начальных условиях и параметрах шага.

Задачи лабораторной работы:

1. Сгенерировать полную таблицу истинности для заданной логической функции (2^n наборов). На выходе функции должны использоваться значения 0 и 1.
2. **Реализовать алгоритм обучения:**
   - Разделить выборку на обучающую (часть данных) и тестовую (оставшиеся наборы) для проверки обобщающей способности.
   - В качестве функции активации использовать сигмоиду
   - Провести **два эксперимента** по обучению:
     А. С фиксированным шагом обучения α
     Б. С адаптивным шагом
   - Выход сети интерпретировать как вероятность принадлежности к классу «1».
   - Обучение проводить до минимизации суммарной ошибки на обучающей выборке.
3. **Провести анализ сходимости:**
   - Построить графики зависимости суммарной ошибки от номера эпохи для обучающей и тестовой выборок.
   - Оценить обобщающую способность: корректно ли сеть предсказывает значения на тех наборах из таблицы истинности, которые она не видела при обучении.
   - Зафиксировать количество эпох, необходимых для настройки весов при разных значениях α
4. Вывести итоговые значения весовых коэффициентов и порога.
5. **Реализовать режим функционирования:**
   - Программа должна принимать на вход вектор из n чисел (0 или 1).
   - Сеть должна мгновенно выдавать результат (вероятность и округленный класс).
6. Сделать вывод о способности сигмоидального персептрона представлять базовые логические операции и восстанавливать полную таблицу истинности по частичной выборке.

Вариант 8

№ of variant	n	Task
8	6	AND^i

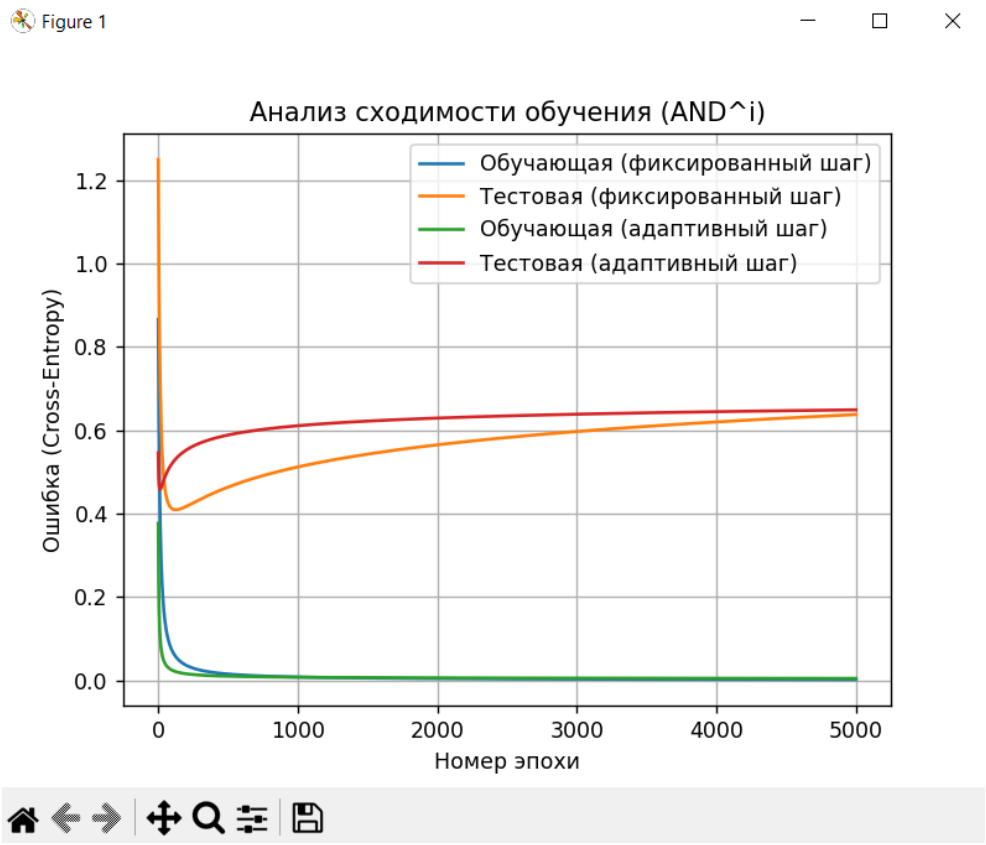
Код программы:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from itertools import product

# 1. ПАРАМЕТРЫ
n = 6
test_ratio = 0.3
max_epochs = 5000
patience = 100
min_delta = 1e-5

# 2. ДАННЫЕ (AND^i — инверсное AND)
X = np.array(list(product([0, 1], repeat=n)))
y = np.array([int(not all(x)) for x in X])

print(f"Сгенерирована таблица истинности: {len(X)} наборов")

# 3. РАЗДЕЛЕНИЕ ВЫБОРКИ
np.random.seed(42)
indices = np.random.permutation(len(X))

split = int(len(X) * (1 - test_ratio))
train_idx = indices[:split]
test_idx = indices[split:]

X_train, y_train = X[train_idx], y[train_idx]
X_test, y_test = X[test_idx], y[test_idx]

print(f"Обучающая выборка: {len(X_train)}")
print(f"Тестовая выборка: {len(X_test)}")

# 4. СИГМОИДА
def sigmoid(z):
    return 1 / (1 + np.exp(-z))

# 5. ФУНКЦИЯ ПОТЕРЬ
def loss(y_true, y_pred):
    eps = 1e-9
    return -np.mean(
        y_true * np.log(y_pred + eps) +
        (1 - y_true) * np.log(1 - y_pred + eps)
    )

# 6. ОБУЧЕНИЕ
def train_model(X_train, y_train, X_test, y_test, lr=0.1, adaptive=False):
    np.random.seed()

    w = np.random.randn(n)
    b = -1.0

    train_errors = []
    test_errors = []

    best_loss = float('inf')
    patience_counter = 0

    for epoch in range(max_epochs):
        z = X_train @ w + b
        y_pred = sigmoid(z)

        # балансировка классов (усилена из-за сильного дисбаланса)
```

```
        class_weights = np.where(y_train == 0, 50, 1)

        grad = (y_pred - y_train) * class_weights

        dw = X_train.T @ grad / len(X_train)
        db = np.mean(grad)

        # шаг обучения
        if adaptive:
            lr_current = lr / (1 + 0.01 * epoch)
        else:
            lr_current = lr

        w -= lr_current * dw
        b -= lr_current * db

        train_loss = loss(y_train, y_pred)
        test_pred = sigmoid(X_test @ w + b)
        test_loss = loss(y_test, test_pred)

        train_errors.append(train_loss)
        test_errors.append(test_loss)

        # early stopping
        if best_loss - train_loss > min_delta:
            best_loss = train_loss
            patience_counter = 0
        else:
            patience_counter += 1

        if patience_counter >= patience:
            print(f"Остановка обучения на эпохе {epoch} (достигнута сходимость)")
            break

    print(f"Итоговая ошибка (обучение): {train_loss:.6f}")
    print(f"Итоговая ошибка (тест): {test_loss:.6f}")

    return w, b, train_errors, test_errors, epoch

# 7. ЭКСПЕРИМЕНТЫ
print("\n=== ЭКСПЕРИМЕНТ 1: ФИКСИРОВАННЫЙ ШАГ ОБУЧЕНИЯ ===")
w_fixed, b_fixed, train_f, test_f, ep_f = train_model(
    X_train, y_train, X_test, y_test, lr=0.1, adaptive=False
)

print("\n=== ЭКСПЕРИМЕНТ 2: АДАПТИВНЫЙ ШАГ ОБУЧЕНИЯ ===")
w_adapt, b_adapt, train_a, test_a, ep_a = train_model(
    X_train, y_train, X_test, y_test, lr=0.5, adaptive=True
)

# 8. ГРАФИКИ
plt.figure()
plt.plot(train_f, label="Обучающая (фиксированный шаг)")
plt.plot(test_f, label="Тестовая (фиксированный шаг)")
plt.plot(train_a, label="Обучающая (адаптивный шаг)")
plt.plot(test_a, label="Тестовая (адаптивный шаг)")

plt.xlabel("Номер эпохи")
plt.ylabel("Ошибка (Cross-Entropy)")
plt.title("Анализ сходимости обучения (AND^i)")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

```python
# 9. ОЦЕНКА
def evaluate(X, y, w, b):
    probs = sigmoid(X @ w + b)
    preds = (probs > 0.5).astype(int)
    return np.mean(preds == y)

acc_fixed = evaluate(X_test, y_test, w_fixed, b_fixed)
acc_adapt = evaluate(X_test, y_test, w_adapt, b_adapt)

print("\n=== ОЦЕНКА ОБОБЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ===")
print(f"Точность (фиксированный шаг): {acc_fixed:.4f}")
print(f"Точность (адаптивный шаг): {acc_adapt:.4f}")

# 10. ВЕСА
print("\n=== ИТОГОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ===")
print("\nФиксированный шаг:")
print("Веса:", w_fixed)
print("Порог (bias):", b_fixed)
print("Число эпох:", ep_f)

print("\nАдаптивный шаг:")
print("Веса:", w_adapt)
print("Порог (bias):", b_adapt)
print("Число эпох:", ep_a)

# 11. РЕЖИМ РАБОТЫ
def predict(x, w, b):
    x = np.array(x)
    prob = sigmoid(np.dot(x, w) + b)
    return prob, int(prob > 0.5)

print("\n=== РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ ===")
while True:
    user_input = input(f"Введите {n} значений (0/1) или 'exit': ")

    if user_input.lower() == "exit":
        break

    try:
        x = list(map(int, user_input.split()))
    except:
        print("Ошибка ввода")
        continue

    if len(x) != n or any(i not in [0,1] for i in x):
        print(f"Ошибка: нужно ввести ровно {n} значений 0 или 1")
        continue

    prob, cls = predict(x, w_fixed, b_fixed)

    print(f"Вероятность принадлежности к классу 1: {prob:.4f}")
    print(f"Результат классификации: {cls}")
```

Результат программы:




```
Сгенерирована таблица истинности: 64 наборов
Обучающая выборка: 44
Тестовая выборка: 20

=== ЭКСПЕРИМЕНТ 1: ФИКСИРОВАННЫЙ ШАГ ОБУЧЕНИЯ ===
Итоговая ошибка (обучение): 0.001663
Итоговая ошибка (тест): 0.637733

=== ЭКСПЕРИМЕНТ 2: АДАПТИВНЫЙ ШАГ ОБУЧЕНИЯ ===
Итоговая ошибка (обучение): 0.004457
Итоговая ошибка (тест): 0.649018

=== ОЦЕНКА ОБОБЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ===
Точность (фиксированный шаг): 0.9500
Точность (адаптивный шаг): 0.9500

=== ИТОГОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ===

Фиксированный шаг:
Веса: [1.87993768 1.32385202 2.19143811 1.75330548 0.30940498 1.75031981]
Порог (bias): 3.5042259749363085
Число эпох: 4999
```

```
Адаптивный шаг:
Веса: [1.17966636 0.74130925 2.06072648 1.74855611 1.61727407 3.03703216]
Порог (bias): 2.544755864778198
Число эпох: 4999
Введите 6 значений (0/1) или 'exit': 0 1 1 0 1 1
Вероятность принадлежности к классу 1: 0.9999
```

В результате выполнения лабораторной работы была обучена сигмоидальная нейронная сеть для представления логической функции ANDi. Полная таблица истинности содержит 64 входных набора, из которых 44 использовались для обучения и 20 — для тестирования. Были проведены два эксперимента: с фиксированным и адаптивным шагом обучения. В обоих случаях точность на тестовой выборке составила 0.95. Однако анализ режима функционирования показал, что сеть неверно классифицирует набор (1,1,1,1,1,1), для которого функция ANDi должна выдавать 0. Сеть выдала вероятность принадлежности к классу 1, равную 1.0000, и отнесла данный набор к классу 1.
Это означает, что высокая точность объясняется сильным дисбалансом классов: из 64 наборов только один относится к классу 0, а остальные 63 относятся к классу 1. Поэтому модель может получить высокую точность, фактически предсказывая почти всегда класс 1. Веса, полученные после обучения, имеют положительные значения, а смещение также положительное. Поэтому при увеличении числа единиц на входе значение взвешенной суммы возрастает, и выход сигмоиды стремится к 1. Это противоречит логике функции ANDi, где при входе (1,1,1,1,1,1) выход должен быть равен 0.
Таким образом, в данном запуске сеть не смогла полностью восстановить таблицу истинности функции ANDi по частичной обучающей выборке. Для корректного обучения необходимо обеспечить наличие набора (1,1,1,1,1,1) в обучающей выборке и проверить распределение классов после разбиения данных. Также желательно оценивать не только общую точность, но и правильность классификации редкого класса 0.

Итог:
Формально точность высокая: 95%.
Но логическая функция выучена неправильно.
Главная ошибка: сеть выдаёт 1 для набора 1 1 1 1 1 1, хотя должна выдавать 0.
Причина: сильный дисбаланс классов и, вероятно, неудачное разбиение обучающей и тестовой выборки.

Вывод: Изучил классификацию линейно разделимых образов однослойным персептроном для логических функций n переменных.